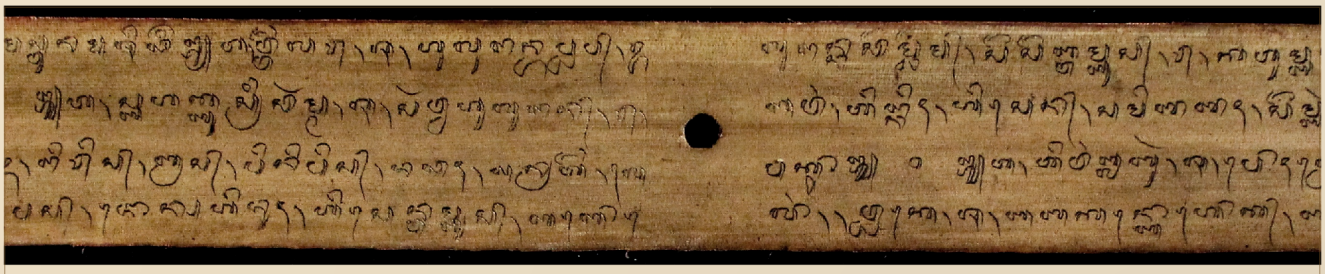
BALI DIGIFEST 2026
AI WEB INNOVATION CHALLENGE
PROPOSAL SOLUSI & MVP AI WEB

BL

BukaLontar

Membaca lontar Bali,
menemukan usadha di dalamnya.

Satu foto lempir menjadi transliterasi, terjemahan, dan laporan resep usadha yang bisa diperiksa, dicetak, dan diuji.



Lontar Sukawati Usada 07 - koleksi yang sama dipakai sebagai sampel uji. Foto: Eka343 · CC BY-SA 4.0

PRODUK	BukaLontar	REPO	github.com/0xMinomus/bukalontar
TIM	Tim BukaLontar - individu	DOMAIN	Belum tersedia
KETUA	Andika Putra	VERSI	v1.0-submission
KATEGORI	Mahasiswa / Umum	KONTAK	zikopaak@gmail.com

BUILD WITH AI, SOLVE FOR BALI

TAHAP 1 · 2026

01

Dua kunci yang mengunci lontar Bali

Bali menyimpan salah satu tradisi literasi manuskrip terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar isinya masih menunggu pembaca.

25.000+	1.750+	2
CAKEP LONTAR TERCATAT DI SEMBILAN KABUPATEN/KOTA	CAKEP KOLEKSI GEDONG KIRTYA, SINGARAJA	LAPIS HAMBATAN: AKSARA BALI DAN BAHASA KAWI

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Tim Penyuluh Bahasa Bali mencatat lebih dari 25.000 cakep lontar di sembilan kabupaten dan kota. Gedong Kirtya, perpustakaan lontar tertua di Bali yang berdiri sejak 1928, menyimpan lebih dari 1.750 cakep. Kelompok Va di sana khusus berisi naskah usadha, farmakope tradisional Bali.

Angka itu bukan tanda pekerjaan selesai. Lontar yang sudah didata belum tentu sudah dibaca. Ada dua kunci yang menghalangi. Pertama, aksara Bali ditulis tanpa spasi, dengan pasang aksara berupa gantungan, gempelan, dan pangangge. Kedua, bahasa teksnya Kawi, bukan bahasa Bali sehari-hari. Pembaca harus menguasai bentuk aksara dan kosakata klasik pada saat yang sama.

Pemindaian tidak membuka kunci itu. Foto yang tajam tidak otomatis membuat teks bisa dibaca. Pekerjaan sebenarnya tetap manual: menyalin aksara, memisahkan kata, mencari padanan Kawi, menafsirkan resep. Satu lempir bisa menghabiskan berjam-jam, dan hanya sedikit orang yang sanggup.

Untuk usadha, biayanya lebih terasa. Resepnya sudah terstruktur: tanaman, bagian, sifat panas-dingin, bahan pelengkap, cara racik, indikasi. Pengetahuan ini masih hidup di griya dan banjar, tetapi sulit diwariskan ketika sumber aslinya tidak terbaca. Tanpa dokumentasi, asal-usul pengetahuan juga sulit dibuktikan.

> *Foto yang tajam hanya memindahkan kesulitan dari ruang arsip ke layar.*

BukaLontar membuka kedua kunci itu dalam satu alur: citra lempir menjadi transliterasi, terjemahan, dan data resep yang bisa diperiksa. BukaLontar bukan pengganti filolog. Ia alat yang memangkas transkripsi awal, supaya filolog dan peneliti bisa langsung masuk ke penafsiran.

02 - Target User

MVP ini ditujukan untuk empat kelompok yang berhubungan langsung dengan lontar. Pengguna utamanya adalah peneliti dan mahasiswa; praktisi dan kurator menjadi pengguna kedua. Mereka bekerja dari laptop di ruang baca, kelas, atau rumah, sehingga produk dibuat sebagai web tanpa instalasi.

PENGGUNA	YANG MEREKA BUTUHKAN	HAMBATAN HARI INI
Peneliti etnofarmasi, botani, dan sejarah	Transkripsi awal dan pemetaan tanaman ke taksonomi modern.	Menyalin aksara manual, berjam-jam per lempir.
Mahasiswa dan pelajar Bali	Sumber asli untuk kelas, riset, dan tugas akhir.	Tidak diajari pasang aksara dan Kawi secara mendalam.
Balian dan UMKM wellness	Rujukan racikan yang terbaca dan bisa dicetak.	Resep tersebar di lontar, catatan, dan ingatan.
Kurator dan arsiparis	Katalog isi yang bisa dicari.	Arsip berupa foto, belum terindeks teks.

03

Satu unggahan, empat lapis bacaan

BukaLontar menerima foto lempir, lalu mengembalikan bacaan yang bisa langsung dipakai: teks Latin, terjemahan, kartu usadha, dan laporan.

01	**Unggah.** Pengguna memilih foto sendiri atau contoh lontar yang tersedia di aplikasi.
02	**Perbaiki citra.** Browser mengecilkan gambar, meratakan cahaya dengan CLAHE, dan menajamkan goresan dengan unsharp mask. Tidak ada foto yang ditulis ke disk server.
03	**Baca.** API Go memanggil model dua kali secara independen. Dua bacaan digabung agar resep yang terlewat di satu pass tertangkap di pass lain.
04	**Periksa.** Hasil JSON divalidasi terhadap schema, lalu tanaman dicocokkan ke katalog Taru Pramana. Nama ilmiah, family, senyawa, dan rujukan hanya diambil dari katalog.
05	**Pakai.** Empat tab: Transliterasi, Terjemahan, Kartu Usadha, Rujukan. Tombol Unduh merender laporan A4 yang memuat seluruh isi bacaan.

Yang membedakan alur ini adalah satu pipeline untuk dua kebutuhan. Lontar umum, misalnya babad atau kakawin, tetap dibaca dan diterjemahkan. Karena tidak berisi resep, bagian tanaman ditandai “tidak disebutkan”. Lontar usadha mendapat perlakuan lebih dalam: setiap resep menjadi kartu terpisah, lengkap dengan tanaman, bagian, sifat, racikan, indikasi, senyawa, dan rujukan.

JENIS LONTAR	KELUARAN
Lontar umum Babad, kakawin, geguritan, catatan adat	Transliterasi Latin, terjemahan Indonesia dan Inggris, ringkasan isi, serta rujukan naskah. Kolom tanaman diisi “tidak disebutkan” agar tidak ada klaim palsu.
Lontar usadha Taru Pramana, Usadha Rare, Tiwang, dan sejenisnya	Semua keluaran lontar umum, ditambah hingga enam kartu resep per lembar. Setiap kartu memuat tanaman, bagian, sifat panas-dingin, bentuk racikan, indikasi, bahan pelengkap, senyawa, dan rujukan.

Bagi peneliti, hasil ini adalah transkripsi awal yang bisa diverifikasi, bukan kotak hitam. Bagi pengajar, satu lempir bisa menjadi bahan ajar dalam hitungan menit. Bagi praktisi, racikan yang biasanya hanya diingat bisa dicetak dan diarsipkan. Semua hasil menyertakan peringatan medis dan rujukan naskah, sehingga pengguna tahu apa yang terbaca dan apa yang belum terverifikasi.

> BATAS YANG SAYA PEGANG
>
> MVP tidak mengklaim akurasi sempurna. Ia memangkas pekerjaan pertama yang paling mahal, lalu menyerahkan penafsiran akhir kepada manusia. Laporan mencantumkan tingkat keterbacaan dan sumber, bukan menyamarkan ketidakpastian.

CONTOH KELUARAN · TARU SOTONG

Taru Sotong (jambu biji). Teks menyebut “tamba pangemped mising”. Hasil: daun, sifat hangat, ramuan ditempelkan pada pusar, indikasi diare; senyawa tannin dan quercetin diambil dari katalog, bukan dikarang model.

04

AI yang membaca aksara, bukan sekadar memindai

Model bahasa multimodal menyatukan tiga pekerjaan yang biasanya terpisah: membaca bentuk aksara, memahami Kawi, dan mengekstrak resep.

BukaLontar memakai Gemini 3.8 Flash melalui 9router, gateway dengan endpoint OpenAI-compatible. Model menerima citra lempir dan instruksi sistem yang mengunci bentuk keluaran. Hasilnya satu objek JSON, bukan teks bebas. Kontraknya ada di `packages/schema/analysis.json`.

OCR biasa memetakan glyph ke karakter. Itu tidak cukup: aksara Bali tidak memisahkan kata, bentuk gantungan mengubah bunyi, dan Kawi butuh konteks untuk menentukan padanan. Model vision-language membaca tata letak, bentuk aksara, dan makna sekaligus. Dari satu citra, ia menghasilkan transliterasi, terjemahan Indonesia dan Inggris, serta hubungan tanaman-bagian-racikan-indikasi.

TAHAP	ISI
Input	JPEG, PNG, atau WebP maksimal 8 MB; hasil preprocessing browser. Foto contoh dapat membawa petunjuk sumber.
Inference	Dua request independen ke model yang sama, JSON mode, dengan prompt sistem yang sama.
Output	`AnalysisResponse`: identitas naskah, paleografi, transliterasi, terjemahan ID/EN, entitas etnomedisin, hingga enam resep, dan validasi ilmiah.
Grounding	Katalog Taru Pramana yang di-embed. Saat ini sepuluh entri terkurasi; nama ilmiah, family, senyawa, dan rujukan hanya diambil dari sini.
Kegagalan	Retry pada 429, 5xx, timeout, dan transport error. Satu perbaikan schema. Jika tetap gagal, API mengembalikan error, bukan hasil palsu.

1. **Schema-first.** Semua respons divalidasi di Go. Kolom wajib, enum, dan tipe diperiksa sebelum dikirim ke browser.
2. **Grounding dengan abstain.** Tanaman di luar katalog ditandai `kb_match=false`; kolom taksonomi dikosongkan. Model tidak diberi ruang mengarang nama ilmiah atau sitasi.
3. **Disclaimer dari server.** Kalimat peringatan medis ditulis server, bukan model, sehingga tidak berubah antar jawaban.
4. **Batas operasional.** 8 MB per gambar, 10 request per menit per klien, tanpa penyimpanan gambar di disk, dan tanpa data pribadi.

Output tidak deterministik; foto gelap atau istilah Kawi langka dapat mengubah hasil. Laporan menampilkan apa yang terbaca, bukan menormalkan teks. Hasil ini bukan rujukan medis.

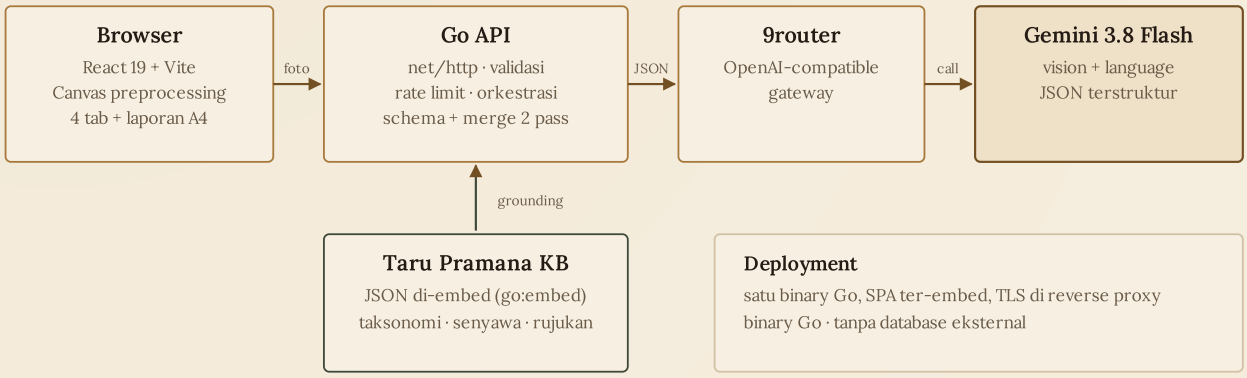
05 - MVP & Key Features

FITUR	STATUS	KETERANGAN
Unggah foto dan contoh lontar	BERFUNGSI	Dropzone, pemilih sampel, validasi tipe dan ukuran.
Preprocessing citra	BERFUNGSI	Canvas: downscale, CLAHE, unsharp mask.
Transliterasi dan terjemahan	BERFUNGSI	Aksara Bali ke Latin; Indonesia dan Inggris.
Multi-resep per lembar	BERFUNGSI	Hingga enam resep, deduplikasi berdasarkan nama tanaman.
Grounding Taru Pramana	BERFUNGSI	Sepuluh entri; abstain jika tidak ada kecocokan.
Laporan A4	BERFUNGSI	Cetak/PDF berisi seluruh resep, terjemahan, dan rujukan.
Riwayat sesi	BERFUNGSI	IndexedDB lokal di browser; tanpa akun.

06

Satu binary, tanpa database

Arsitektur dibuat sesederhana mungkin supaya bisa diuji juri tanpa instalasi dan dioperasikan tanpa tim ops.



Citra → inferensi dua pass → validasi dan grounding → hasil terstruktur → UI dan laporan.

Frontend dan API berada dalam satu binary. Build React di-embed ke Go lewat `go:embed`, sehingga satu proses menyajikan halaman dan API. Tidak ada CORS pada deployment normal, tidak ada database eksternal, dan tidak ada gambar yang disimpan. Sesi pembacaan disimpan di IndexedDB browser; server hanya menghitung dan mengembalikan hasil.

Deployment dirancang sebagai binary Go di belakang reverse proxy TLS. Domain publik diisi saat deployment. Gateway AI berjalan terpisah dan tidak diekspos ke publik tanpa autentikasi. Konfigurasi model, endpoint, dan kunci hanya dibaca dari environment.

07 - Innovation & Differentiation

PENDEKATAN	YANG DIHASILKAN	BATASNYA
Filolog manual	Transliterasi dan tafsir mendalam.	Lambat; jumlah ahli terbatas.
OCR atau pemindaian	Teks glyph pada citra.	Tidak memahami Kawi; tidak mengekstrak resep.
Chatbot umum	Terjemahan bebas.	Format berubah, tanpa grounding, tanpa laporan.
BukaLontar	Transliterasi, terjemahan, resep terstruktur, dan rujukan dalam satu laporan.	Dibatasi kualitas foto dan cakupan katalog.

Ada tiga keputusan teknis yang membuatnya berbeda. Pertama, keluaran dikunci schema, sehingga hasil bisa dibandingkan, dicetak, dan diuji. Kedua, katalog Taru Pramana menjadi sumber tunggal untuk nama ilmiah dan rujukan; model tidak diberi ruang mengarang taksonomi. Ketiga, dua pass independen dan penggabungan resep membuat lembar padat lebih mungkin terbaca utuh. Satu pipeline yang sama melayani lontar umum dan lontar usadha, dengan kedalaman keluaran yang berbeda.

08

Dampak yang bisa diukur, bukan janji

Nilai BukaLontar terlihat saat satu lembar lontar berpindah dari arsip ke meja belajar, ruang riset, dan meja racik.

PENDIDIKAN
Siswa membaca sumber asli, bukan hanya ringkasan. Satu lempir bisa menjadi bahan ajar bahasa Bali dan sejarah.

RISET
Transkripsi awal dan pemetaan tanaman mempercepat studi etnofarmasi. Waktu peneliti habis untuk analisis, bukan menyalin aksara.

PRAKTIK & UMKM
Racikan terdokumentasi, bisa dicetak, dan diperiksa ulang. Referensi untuk produk herbal dan wellness yang lebih tertata.

ARSIP
Isi lontar menjadi teks yang bisa dicari dan diindeks. Koleksi foto berubah menjadi katalog pengetahuan.

Rencana pengembangan

0-3 BULAN	Validasi 100 lembar bersama filolog. Ukur character error rate dan resep yang tertangkap, lalu perbaiki prompt dan preprocessing berdasarkan hasil itu.
3-6 BULAN	Perluas katalog dari 10 menjadi 100+ tanaman dengan review botanis. Tambahkan unggah batch dan pencarian arsip berbasis teks.
6-12 BULAN	API untuk museum dan kampus, opsi on-prem untuk institusi yang tidak mengirim citra ke cloud, serta kolaborasi kurasi dengan Gedong Kirtya dan universitas.

Keterbatasan MVP: output tidak deterministik, katalog baru 10 entri, kualitas foto menentukan hasil, gateway AI harus tersedia 24/7, belum ada autentikasi atau database, dan BukaLontar bukan alat medis.

09 - Technology Disclosure

Frontend React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, dan Radix UI. Backend Go standard library dalam satu binary dengan SPA ter-embed. AI: Gemini 3.8 Flash melalui 9router OpenAI-compatible. Data: katalog Taru Pramana JSON (10 entri), tanpa data pribadi. Hosting: binary Go dengan reverse proxy TLS. AI coding assistant digunakan untuk membantu implementasi dan dokumentasi; kode ditinjau dan diuji penulis. Disclosure lengkap ada di Lampiran A.

10 - Submission Links

REPOSITORI	`github.com/0xMinomus/bukalontar`
VERSI DINILAI	Tag `v1.0-submission`
DOMAIN MVP	Belum tersedia pada versi ini
HEALTH CHECK	Belum tersedia pada versi ini
AKUN DEMO	Tidak diperlukan - aplikasi tidak memakai login.

BukaLontar dibangun untuk diuji. Setiap klaim di proposal ini bisa dilacak ke kode di repositori.

Disclosure lengkap

Lampiran ini melengkapi Lampiran C panduan peserta. Isinya mengikuti implementasi yang ada di repository pada tag `v1.0-submission`.

KOMPONEN	KETERANGAN
Nama produk	BukaLontar
Framework / frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Radix UI, Lucide, class-variance-authority, clsx, tailwind-merge.
Backend / runtime	Go standard library (`net/http`); satu binary dengan SPA ter-embed melalui `go:embed`.
Database / storage	Tidak ada database eksternal. Katalog Taru Pramana disimpan sebagai JSON yang di-embed. Sesi pembacaan disimpan di IndexedDB browser.
Hosting / deployment	Binary Go di belakang reverse proxy TLS; health check di `/health`. Domain publik diisi saat deployment.
AI gateway	9router, endpoint OpenAI-compatible; fallback opsional ke model yang sama melalui Command Code Provider API.
AI model / API / method	Gemini 3.8 Flash multimodal vision (`ag/gemini-3.8-flash-low`); dua pass inferensi independen, JSON mode, validasi schema, dan grounding ke katalog.
Peran AI dalam produk	Membaca aksara Bali pada citra lontar, menghasilkan transliterasi dan terjemahan Kawi, lalu mengekstrak tanaman, bagian, racikan, indikasi, dan entitas etnomedisin. AI adalah komponen material alur utama.
Dataset / sumber data	Katalog Taru Pramana yang dikurasi di `apps/api/internal/kb/data/taru-pramana.json` (10 entri). Foto sampel dari Wikimedia Commons, lisensi CC BY-SA 4.0. Tidak ada data pribadi atau data pasien.
Pustaka open source	React, Vite, Tailwind CSS, Radix UI, Lucide, class-variance-authority, clsx, tailwind-merge; Go standard library.
Template / boilerplate	Vite React TypeScript starter; komponen UI bergaya shadcn.
AI coding assistant	Command Code coding assistant untuk membantu implementasi dan dokumentasi. Prompt dan log agen tidak disimpan di repository; keputusan teknis dan pengujian dilakukan penulis.
Komponen pre-existing	Tidak ada produk komersial pre-existing. Seluruh MVP dikembangkan untuk Bali DigiFest 2026. Sebelum submission, cakupan diperluas dari fokus usadha menjadi pembacaan lontar umum dan laporan usadha.
Aset pihak ketiga	Foto lontar: Eka343, CC BY-SA 4.0 (`apps/web/public/samples/CREDITS.md`). Font Cormorant Garamond dan Lora melalui paket Fontsource.
Keamanan	API key hanya dibaca dari environment. `.env` di-ignore; hanya `.env.example` yang masuk repository. Tidak ada token, kredensial, atau data pribadi di repository.

Pernyataan

Saya menyatakan bahwa informasi di atas benar dan lengkap. Saya bertanggung jawab atas penggunaan teknologi, source code, data, library, API, model AI, dan aset yang digunakan pada produk.

Andika Putra
Tim BukaLontar